

Pós-Graduação

Análise Multivariada e Modelos de Regressão

Tema 08 – Interpolação polinomial

Bloco 1

Professor Dr. Fábio Santiago



Conceito de interpolação

Aplicamos interpolação quando:

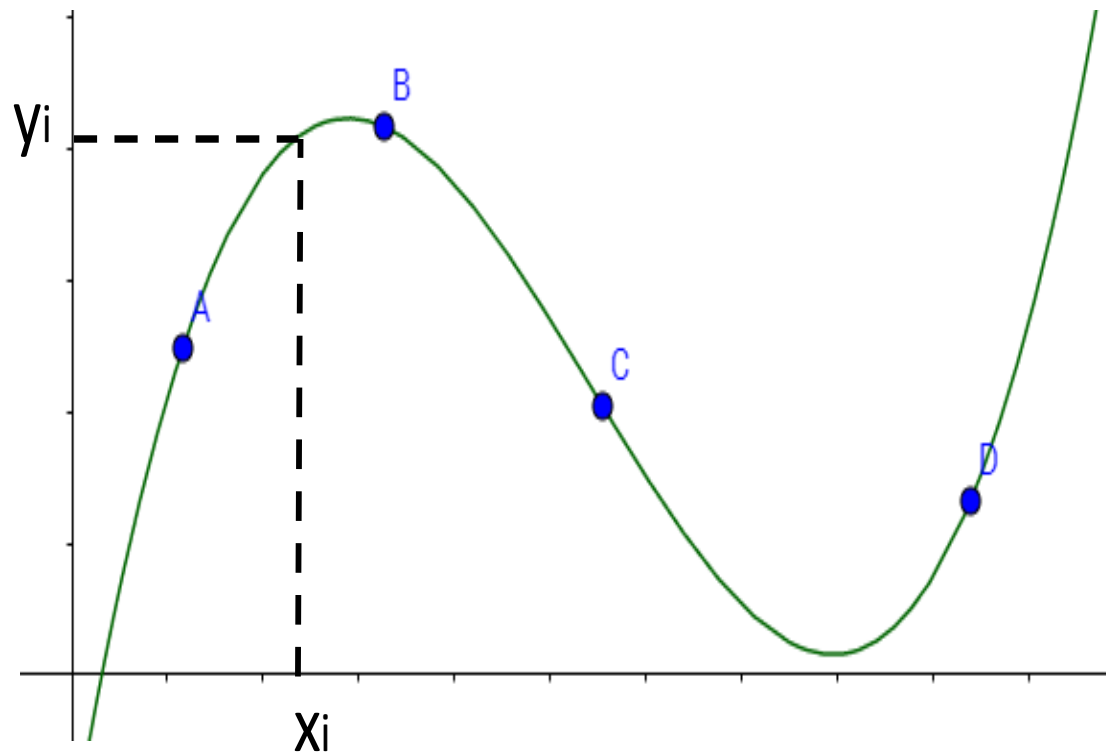
- Conhecemos uma série de pares ordenados, mas desconhecemos a função que os relacionam;
- A função é difícil de ser manipulada (para cálculo de derivada, zero de função,...);
- Quando quer-se $f(x)$ para um determinado x .

Conceito de interpolação

Solução para esses três pontos:

- Métodos de interpolação:
 - Trigonométrica;
 - Exponencial;
 - Logarítmica;
 - **Polinomial.**

Conceito de interpolação



Fonte: O autor.

Conceito de interpolação

Polinômio: série de termos ax^n

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0$$

- a : coeficiente
- x : variável independente
- n : expoente natural $\rightarrow$ grau

Conceito de interpolação

- Conhecimento de **$n+1$** pontos (nós de interpolação) podemos obter um polinômio de grau máximo **n**

x	x_0	x_1	x_2	...	x_n
$f(x)$	$f(x_0)$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	...	$f(x_n)$

Conceito de interpolação

Determinaremos a_i para estimar: $0 \leq i \leq n$

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0$$

$$a_0 + a_1 x_0 + \dots + a_{n-1} x_0^{n-1} + a_n x_0^n = f(x_0) = y_0$$

$$a_0 + a_1 x_1 + \dots + a_{n-1} x_1^{n-1} + a_n x_1^n = f(x_1) = y_1$$

M

$$a_0 + a_1 x_n + \dots + a_{n-1} x_n^{n-1} + a_n x_n^n = f(x_n) = y_n$$

Conceito de interpolação

- Temos, então, um sistema linear de ordem n :
 - **Incógnitas (x):** a_i
 - **Termos independentes (b):** y_i
 - **Matriz dos coeficientes (A):** x_i

Então, temos: $Ax=b$

Conceito de interpolação

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + \dots + a_{n-1}x_0^{n-1} + a_nx_0^n = f(x_0) = y_0 \\ a_0 + a_1x_1 + \dots + a_{n-1}x_1^{n-1} + a_nx_1^n = f(x_1) = y_1 \\ \vdots \\ a_0 + a_1x_n + \dots + a_{n-1}x_n^{n-1} + a_nx_n^n = f(x_n) = y_n \end{cases} \Rightarrow Ax = b$$

$$\begin{bmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^{n-1} & x_0^n \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & \dots & x_{n-1}^{n-1} & x_{n-1}^n \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} & x_n^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{n-1} \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{n-1} \\ y_n \end{bmatrix}$$

Conceito de interpolação

- A matriz A recebe um nome especial: matriz de Vandermonde.
- Caso x_i sejam todos distintos, então determinante de A é diferente de zero.
- Então, sistema linear possui uma única solução $\rightarrow$ coeficientes do polinômio são únicos.

Exemplo

$(2; 16,4), (3;15,2), (4;14,9), (5;16)$

- 4 pares de pontos
- Polinômio de grau no máximo 3

Exemplo

$(2; 16,4), (3;15,2), (4;14,9), (5;16)$

- 4 pares de pontos
- Polinômio de grau no máximo 3

$$p_3(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$$

Exemplo

$(2; 16,4), (3;15,2), (4;14,9), (5;16)$

$$x = 2 : 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = 16,4$$

$$x = 3 : 27a_3 + 9a_2 + 3a_1 + a_0 = 15,2$$

$$x = 4 : 64a_3 + 16a_2 + 4a_1 + a_0 = 14,9$$

$$x = 5 : 125a_3 + 25a_2 + 5a_1 + a_0 = 16$$

Exemplo

$(2; 16,4), (3;15,2), (4;14,9), (5;16)$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 8 & 4 & 2 & 1 & 16,4 \\ 27 & 9 & 3 & 1 & 15,2 \\ 64 & 16 & 4 & 1 & 14,9 \\ 125 & 25 & 5 & 1 & 16 \end{array} \right)$$

Eliminação de Gauss

Exemplo

- Zerar os elementos abaixo da diagonal principal.
- Preservar a primeira linha para zeramos elementos abaixo de a_{11} , então zerar a_{21} , a_{31} , a_{41} .
- Encontrar os devidos multiplicadores para a primeira etapa: m_{21} , m_{31} , m_{41}

Exemplo

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 8 & 4 & 2 & 1 & 16,4 \\ 27 & 9 & 3 & 1 & 15,2 \\ 64 & 16 & 4 & 1 & 14,9 \\ 125 & 25 & 5 & 1 & 16 \end{array} \right)$$

$$M_{21} = a_{21}/a_{11} = 27/8$$

$$M_{31} = a_{31}/a_{11} = 64/8$$

$$M_{41} = a_{41}/a_{11} = 125/8$$

Exemplo

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 8 & 4 & 2 & 1 & 16,4 \\ 27 & 9 & 3 & 1 & 15,2 \\ 64 & 16 & 4 & 1 & 14,9 \\ 125 & 25 & 5 & 1 & 16 \end{array} \right)$$

$$M_{21} = 27/8$$

$$M_{31} = 64/8$$

$$M_{41} = 125/8$$

$$L_{2nova} = L_{2antiga} - m_{21}.L_1$$

$$L_{3nova} = L_{3antiga} - m_{31}.L_1$$

$$L_{4nova} = L_{4antiga} - m_{41}.L_1$$

Exemplo

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 8 & 4 & 2 & 1 & 16,4 \\ 0 & -4,5 & -3,75 & -2,375 & -40,15 \\ 0 & -16 & -12 & -7 & -116,3 \\ 0 & -37,5 & -26,25 & -14,625 & -240,25 \end{array} \right)$$

Exemplo

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 8 & 4 & 2 & 1 & 16,4 \\ 0 & -4,5 & -3,75 & -2,375 & -40,15 \\ 0 & 0 & 1,333 & 1,444 & 26,456 \\ 0 & 0 & 0 & -0,25 & -4,875 \end{array} \right)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -0,25a_0 = -4,875 \\ 1,333a_1 + 1,444a_0 = 26,456 \\ -4,5a_2 - 3,75a_1 - 2,375a_0 = -40,15 \\ 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = 16,4 \end{array} \right.$$

Exemplo

$$p_3(x) = 0,0833x^3 - 0,3x^2 - 1,2833x + 19,5$$

- Observação: cuidado com extrapolações!

Pós-Graduação

Análise Multivariada e Modelos de Regressão

Tema 08 – Interpolação polinomial

Bloco 2

Professor Dr. Fábio Santiago



Lagrange

$$p_n(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + \dots + y_n L_n(x)$$

$$L_k(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \dots (x - x_n)}{(x_k - x_0)(x_k - x_1) \dots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \dots (x_k - x_n)}$$

$$L_k(x_i) = \begin{cases} 0 & \text{se } k \neq i \\ 1 & \text{se } k = i \end{cases}$$



Lagrange

$(2;16,4), (3;15,2), (4;14,9), (5;16)$

4 PARES DE PONTOS

POLINÔMIO DE GRAU 3

4 OPERADORES DE LAGRANGE

Lagrange

$(2;16,4), (3;15,2), (4;14,9), (5;16)$

$$P_3(X) = L_0 y_0 + L_1 y_1 + L_2 y_2 + L_3 y_3$$

$$P_3(X) = L_0 16,4 + L_1 15,2 + L_2 14,9 + L_3 16$$

Lagrange

$(2;16,4), (3;15,2), (4;14,9), (5;16)$

$$L_0 = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \frac{x - x_2}{x_0 - x_2} \frac{x - x_3}{x_0 - x_3}$$

$$L_0 = \frac{x - 3}{2 - 3} \frac{x - 4}{2 - 4} \frac{x - 5}{2 - 5}$$

Lagrange

$(2;16,4), (3;15,2), (4;14,9), (5;16)$

$$L_1 = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \frac{x - x_2}{x_1 - x_2} \frac{x - x_3}{x_1 - x_3}$$

$$L_1 = \frac{x - 2}{3 - 2} \frac{x - 4}{3 - 4} \frac{x - 5}{3 - 5}$$

Lagrange

$(2;16,4), (3;15,2), (4;14,9), (5;16)$

$$L_2 = \frac{x-2}{4-2} \frac{x-3}{4-3} \frac{x-5}{4-5}$$

$$L_3 = \frac{x-2}{5-2} \frac{x-3}{5-3} \frac{x-4}{5-4}$$

Fórmula de Newton

- Uso de **DIFERENÇAS DIVIDIDAS (DD)**.
- Ordem da diferença dividida é igual ao grau do polinômio desejado

DD ordem zero: $f(x_0) = f[x_0]$

DD ordem um: $f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0}$

DD ordem dois: $f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$

Fórmula de Newton – Tabela de DD

	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2	Ordem 3	κ	Ordem n
x_i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_j]$	$f[x_i, x_j, x_k]$	$f[x_i, x_j, x_k, x_l]$	κ	
x_0	$f[x_0]$					
		$f[x_0, x_1]$				
x_1	$f[x_1]$		$f[x_0, x_1, x_2]$			
		$f[x_1, x_2]$		$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$		
x_2	$f[x_2]$		$f[x_1, x_2, x_3]$		O	
		$f[x_2, x_3]$		$f[x_1, x_2, x_3, x_4]$		
x_3	$f[x_3]$		$f[x_2, x_3, x_4]$			$f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_n]$
		$f[x_3, x_4]$		N	N	
x_4	$f[x_4]$		N	$f[x_{n-3}, x_{n-2}, x_{n-1}, x_n]$		
		N	$f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n]$		κ	
N	N	$f[x_{n-1}, x_n]$				
x_n	$f[x_n]$					

Fórmula de Newton

$(1,0); (2,6); (4,12); (5,24)$

X_i	Y_i	DD1	DD2	DD3
1	0	$\frac{6-0}{2-1}$		
2	6	$\frac{12-6}{4-2}$		
4	12	$\frac{24-12}{5-4}$		
5	24			

Fórmula de Newton

$(1,0); (2,6); (4,12); (5,24)$

X_i	Y_i	DD1	DD2	DD3
1	0	6	$3 - 6$	
2	6		$4 - 1$	
4	12		$12 - 3$	
5	24	12	$5 - 2$	

Fórmula de Newton

$(1,0); (2,6); (4,12); (5,24)$

X_i	Y_i	DD1	DD2	DD3
1	0	6		
2	6		-1	$3 - (-1)$
4	12		3	$5 - 1$
5	24	12		

Fórmula de Newton

$(1,0); (2,6); (4,12); (5,24)$

X_i	Y_i	DD1	DD2	DD3
1	0	6		
2	6	3	-1	1
4	12		3	
5	24	12		

Fórmula de Newton

$(1,0); (2,6); (4,12); (5,24)$

Então o polinômio ficará:

$$p_3(x) = 0 + 6(x - 1) + (-1)(x - 1)(x - 2) + 1(x - 1)(x - 2)(x - 4)$$

